

Pestaña 1

Grupo 2

Ficha - Mapa de problema

1. Lugar o situación

Gimnasio azul (En las esquinas y mini plataformas)

2. Residuo principal

Pan, cajas de leche, compotas abiertas

3. Causa posible

Después de tomar desayuno se van a jugar al gimnasio y dejan la basura tirada

4. Consecuencia

Hongos, suciedad, residuos orgánicos, pudrición, mal olor, humedad y atracción de bichos

Planilla

En el gimnasio azul ocurre que se desperdicia comida del desayuno porque después de desayunar se van a jugar al gimnasio y dejan su desayuno tirado. Lo que provoca hongos, mal olor, suciedad para los alumnos del ICO que usan el gimnasio.

Pestaña 2

Ficha Material

1. Material o Residuo Elegido

Pan (Trigo)

2. Familia del Material

El pan proviene de la familia de las **gramíneas** (*Poaceae*)

Origen Botánico

- **Trigo, cebada, centeno y avena:** Pertenecen a la familia de las poáceas (gramíneas).
- **Levadura:** Pertenece al reino Fungi y a la familia *Saccharomycetaceae* (principalmente la especie *Saccharomyces cerevisiae*).

Familia Gastronómica

- **Masa horneada / Cereales:** El pan se clasifica dentro de la familia de los alimentos a base de cereales y sus harinas, compartiendo categoría con las masas, pastas y productos de repostería.

3. ¿De qué está hecho realmente el pan?

Principalmente harina **de cereal** (como trigo o centeno), **agua, sal y levadura** o masa madre.

4. ¿El pan es reciclable? ¿En qué condiciones?

El pan sí se puede reciclar o aprovechar mediante el compostaje o la reutilización orgánica, siempre y cuando esté duro o seco, sin restos de grasas, carnes o salsas, y de preferencia cortado en trozos pequeños para facilitar su descomposición.

Cuando el pan sobrante o duro se recicla o reutiliza a nivel industrial o doméstico, se transforma mediante procesos químicos y biológicos en nuevos productos como pan rallado, alimentos para animales, cerveza o bioetanol. El almidón y los nutrientes se aprovechan para evitar el desperdicio.

5. ¿Que arruina el pan o lo contamina?

Los cambios de temperatura y cambios de la biodiversidad del ambiente por ejemplo:
Los hongos, las bacterias o los bichos que se encuentran en el ambiente.

6. ¿El pan genera dudas? ¿Qué información falta?

Pasa que el pan en si no se recicla pero si tiene otros usos aparte por lo cual es difícil clasificarlo como un residuo, también que por lo general el pan siempre está mojado, sucio o se llena rápido de hongo por lo cual el tiempo en el que el pan es realmente reciclable es bastante corto pero probable de hacer.

7. Relación con el Problema del Equipo (Taller 1)

Para que el pan quede botado en el gimnasio se pueda reciclar si no contiene restos de carne, embutidos, grasas o lácteos o algún proceso químico ya que estas atraen plagas y contaminantes y generan malos olores.

Pestaña 3

Salida Reflexiva:

1. ¿Qué aprendimos del material que antes no sabíamos?

Aprendimos. sobre qué está hecho el pan, que el pan se puede reciclar a cierto tiempo y depende de cómo esté el pan para poder utilizarlo correctamente y que tiene diversas formas de nuevos usos al ser reciclado.

2. ¿Por qué importa entenderlo para reciclar bien?

biobEl pan es un alimento muy complejo en el ámbito de reciclar pues si entregaras un pan con hongos o mojado este no sería reutilizable y solo arruinarías más panes, y al ser el alimento que más se encuentra en el gimnasio es consecuentemente el más importante del cual saber y informarse

3. ¿Qué información nos falta?

No sabemos si las células o los microorganismos que sean compatibles a la hora de revisar en el microscopio del pan, no conocemos la célula que contiene el pan o ver si es consumible después de ciertos días

Existen proyectos científicos para extraer biopolímeros del pan duro y la bollería destinados a la fabricación de plásticos ecológicos para alimentos.